

الن

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{j \frac{2\pi}{T} kt}$$

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{j \frac{2\pi}{T} kt}$$

$$z(t) = \int x(\tau) y(t-\tau) d\tau$$

$$= \sum_m \sum_n \int a_m e^{j \frac{2\pi}{T} m\tau} e^{j \frac{2\pi}{T} n(t-\tau)} d\tau$$

$$= \sum_m \sum_n a_m \int e^{j \frac{2\pi}{T} n t} e^{j \frac{2\pi}{T} (m-n) \tau} d\tau$$

$$\int_0^T e^{j \frac{2\pi}{T} (m-n) \tau} d\tau = \begin{cases} T & m=n \\ 0 & m \neq n \end{cases}$$

$$\rightarrow z(t) = \sum_n \frac{T a_n b_n}{C_n} e^{j \frac{2\pi}{T} nt}$$

لدينا $z(t)$ متساوية $x(t)$ و $y(t)$ برابرا T است

$$C_n = T a_n b_n$$

$$Z[n] = \sum_k x[k] y[n-k]$$

$$= \sum_p \sum_q a_p b_q e^{j \frac{2\pi q}{N} n} \sum_k e^{j \frac{2\pi k}{N} (p-q)}$$

$$\begin{cases} N & p=q \\ 0 & p \neq q \end{cases}$$

$$\rightarrow Z[n] = \sum_k N a_k b_k e^{j \frac{2\pi k}{N} n}$$

$$Z[n] = \sum_k \sum_l a_k b_l e^{j \frac{2\pi}{N} (k+l) n} \quad (-)$$

$$k+l := m$$

$$Z[n] = \sum_k \sum_m a_k b_{m-k} e^{j \frac{2\pi}{N} m n}$$

$$C_m = \sum_{k=0}^{N-1} a_k b_{m-k} = \sum_{k=0}^{N-1} a_{m-k} b_k$$

به دلیل آنکه ضرایب a_k و b_k خود متناوب هستند (یعنی برای هر دو متناوب یک متناوب خواهد داشت).

$$C_m = \sum_{k \in N} a_k b_{m-k}$$

$$\sum_{n=-(N)}^1 x[n] y[n]$$

$$= \sum_k \sum_m a_k b_m \underbrace{\sum_{n=-(N)} e^{j(k+m)\frac{2\pi}{N}n}}_{\begin{cases} N & k = -m \\ 0 & k \neq -m \end{cases}}$$

$$\rightarrow \sum_{n=-(N)}^1 x[n] y[n] = N \sum_{k=-(N)}^1 a_k b_{-k}$$

$$x[n] = \cos\left(\frac{6\pi n}{N}\right) = \frac{1}{2} e^{j\frac{6\pi n}{N}} - \frac{1}{2} e^{-j\frac{6\pi n}{N}} \quad (2)$$

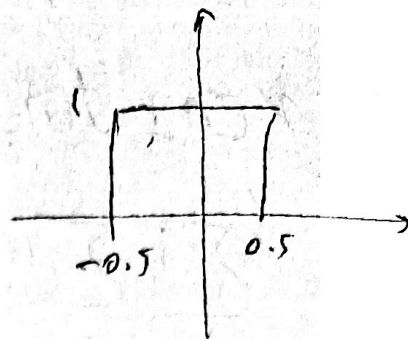
$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(n - kN)$$

$$\rightarrow a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-jk\frac{2\pi}{N}n} = \frac{1}{2}$$

$= x[0] e^{-jk\frac{2\pi}{N}(0)}$

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} e^{jk\frac{2\pi}{N}n}$$

$$a_k = \frac{1}{T} \int \Pi(t) e^{-jk \frac{2\pi}{T} t} dt$$



$$= \frac{1}{T} \frac{T}{+j2\pi k} \left(e^{jk \frac{2\pi}{T} \cdot 0.5} - e^{-jk \frac{2\pi}{T} \cdot 0.5} \right)$$

$$= \frac{\sin(k\pi/2)}{\pi k}$$

$$k \neq 0$$

$$a_0 = 1/2$$

$$T=2$$

$$C_k = T a_k^2 = 2 \frac{\sin^2 \left(\frac{k\pi}{2} \right)}{(\pi k)^2} \quad k \neq 0$$

$$C_0 = 1/2$$

$$C_k = 0 \quad k \in \text{even}$$

$$C_k = \frac{2}{(\pi k)^2} \quad k \in \text{odd}$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{4}n\right) \sin\left(\frac{\pi}{6}n\right) = \frac{1}{2} \left(\cos\left(\frac{\pi n}{12}\right) - \cos\left(\frac{5\pi n}{12}\right) \right)$$

$$\rightarrow S = \frac{1}{20\pi} \sum \frac{\cos\left(\frac{\pi n}{12}\right) - \cos\left(\frac{5\pi n}{12}\right)}{n}$$

$$\sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \frac{\cos\left(\frac{\pi n}{12}\right)}{n} = 0 \quad \text{تابع دافل سیلر، فرد است}$$

$$\sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \frac{\cos\left(\frac{5\pi n}{12}\right)}{n} = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow 0} \frac{\sin\left(\frac{\pi}{4}n\right) \sin\left(\frac{\pi}{6}n\right)}{n} = 0$$

$$\rightarrow S = 0$$

الف)

$$a[k] = \sum_{n=0}^{N-1} e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$$

$$e^{j\frac{2\pi}{N}n(mN)} = 1 \quad m \in \mathbb{Z}$$

$$\rightarrow a[k] = \sum_{n=0}^{N-1} 1 = N$$

ب) سری هندسی

$$S = \sum_{n=0}^{N-1} r^n = \frac{1-r^N}{1-r}$$

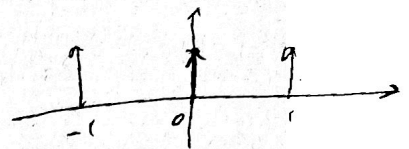
$$\rightarrow S = \frac{1 - \overbrace{e^{j\frac{2\pi}{N}kN}}^{=1}}{1 - e^{j\frac{2\pi}{N}k}} = 0$$

ج) برای هیچ کدام از فرکانس‌های ایجاد نمی‌شود. تابع $e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$ هر تناوبی است و در هر دوره تناوب جمع‌های بالا حساب شود تناوبی در نتیجه ایجاد نمی‌کند.

$$y_{(t)} = x_{(t)} \otimes h_{(t)}$$

$$h_k = \frac{1}{T} \int_0^T e^{-4|t|} e^{-j\frac{2\pi}{T}kt} dt = \frac{1}{T} \frac{1}{4+j\frac{2\pi}{T}k} [1 - e^{-4T}]$$

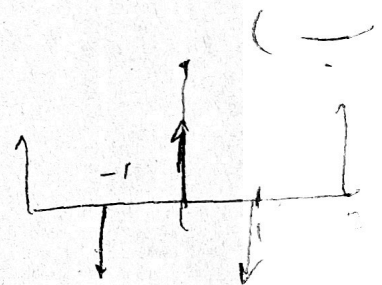
$$a_k = \frac{1}{T} \int x_{(t)} e^{-j\frac{2\pi}{T}kt} dt$$



$$= \frac{1}{T} \quad T=1$$

$$C_k = \frac{1 - e^{-4}}{4 + j2\pi k}$$

$$a_k = \frac{1}{T} \left(1 - e^{-j\frac{2\pi}{T}k} \right)$$



$$C_k = \frac{1}{4} \frac{1 - e^{-8}}{4 + j\pi k} \left(1 - e^{-j\pi k} \right)$$

$$a_k = \frac{1}{T} \int_{-0.25}^{0.25} e^{-jk\frac{2\pi}{T}t} dt = \frac{1}{T} \frac{1}{jk\frac{2\pi}{T}} \left[e^{jk\frac{2\pi}{T} \cdot 0.25} - e^{jk\frac{2\pi}{T} \cdot (-0.25)} \right]$$

$$C_k = \frac{1 - e^{-4}}{4 + j2\pi k} \frac{1}{2\pi jk} \left[e^{jk\frac{\pi}{2}} - e^{-jk\frac{\pi}{2}} \right]$$

$$x(t) = \sum_k a_k e^{j \frac{2\pi}{T} kt} \quad , \quad \frac{2\pi}{T} = \omega_0$$

$$y(t) = \sum_{k \in \text{even}} 3a_k e^{j \frac{\omega_0}{2} kt} + \sum_{k \in \text{odd}} a_k e^{j \frac{\omega_0}{2} kt}$$

$$= \sum_m 3a_{2m} e^{j \omega_0 m t} + \sum_{m'} a_{2m'+1} e^{j \omega_0 m' t + j \frac{\omega_0}{2} t}$$

$$\sum a_{2m} e^{j m \omega_0 t} = \frac{1}{2} (x(t) + x(t - T/2)) \quad : \text{بخش زوج}$$

$$\sum a_{2m+1} e^{j m \omega_0 t} = \frac{1}{2} (x(t) - x(t - T/2)) \quad : \text{بخش فرد}$$

$$y(t) = \frac{3}{2} [x(t) + x(t - T/2)] + \frac{1}{2} e^{j \frac{\omega_0}{2} t} [x(t) - x(t - T/2)]$$

نتیجه:

حقیقی

انت

$$\rightarrow a_k = a_{N-k}^*$$

برای $k=0$ و $k=N/2$ ، مقدار $N-k$ برابر است.

$$a_0 = a_0^*$$

$$a_{N/2} = a_{N/2}^*$$

(- اگر N فرد باشد فقط $k=0$ این خصوصیت را دارد)

$$a_0 = a_0^*$$

$$T=6$$

$$x(t) = -x(t-3) \rightarrow x(t) + x(t-3) = 0 \quad \text{بعضی صفر است}$$

$$x(t) = A \cos\left(\frac{\pi}{3}t + C\right) + B \sin\left(\frac{\pi}{3}t + C\right)$$

اگر a عددی حقیقی باشد پس $\frac{d}{dt} = 0$ است. همچنین بعضی $\sin$ و $\cos$ انداز
 یاب

$$x(t) = A \cos\left(\frac{\pi}{3}t + C\right) = A \cos\left(\frac{\pi}{3}t\right)$$

$$\int_{-3}^3 x(t)^2 dt = 3A^2 = 3 \Rightarrow A = \pm 1$$

به دلیل اینکه a است پس $A=1$

$$\rightarrow x(t) = \cos\left(\frac{\pi}{3}t\right)$$